

คู่มือครู สคริปต์การสอน และการเก็บหลักฐาน วPA

หน่วยที่ 3 การพัฒนาโครงงาน — Debugging — 50 นาที

รายวิชา ว 3 1 1 0 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ครูผู้สอน นายศิริวัชร โตนอก

1. จุดเน้นของคาบ

ให้เห็นว่า

1. ผู้เรียนลงมือสำรวจและคิด
 2. ผู้เรียนใช้หลักฐาน ไม่แก้ปัญหาลงมือ
 3. ครูใช้ Mentimeter เป็น Formative Assessment ท้าย Explore
 4. ครูนำคำตอบจริงของผู้เรียนเข้าสู่ Explain
 5. ผู้เรียนปรับความคิดหลัง Feedback
 6. ผู้เรียนเชื่อมั่นต้นแบบกับชีวิตจริง
-

2. เตรียมก่อนสอน

- 8 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน
- Station A/B/C
- System Flow Cards
- Challenge Cards
- Application Design Cards
- AI Hand Quest + ESP32 /on /off
- Mentimeter presentation: Q1 Open-ended + Q2 Multiple Choice
- QR ไป <https://www.menti.com/> และ รหัส Menti จริงของครู
- Projector/จอสำหรับแสดงผล Mentimeter
- Teacher Dashboard
- แผนสำรอง Mouse/Touch และแผนสำรองกรณีอินเทอร์เน็ตมีปัญหา

ก่อนสอนให้เปิด Mentimeter presentation แล้วกรอกรหัสจริงลงสไลด์ PowerPoint
/กระดาน ห้ามใช้รหัสสมมติ

3. สคริปต์รายนาที

นาที 0 – 5 — Engage

“วันนี้เราไม่ได้แข่งกันว่าใครต่อวงจรเร็วที่สุด แต่เราจะพิสูจน์ว่าระบบคิดอย่างไร และถ้าพัง เราหาสาเหตุจากหลักฐานอย่างไร”

สาริต Hand IED ON แล้วสร้าง Fault

ถาม:

- Input คืออะไร?
- AI ทำงานที่ใด?
- ถ้า /on เปิด LED ได้ แต่ Hand แล้วไม่ติด สิ่งใดผ่านการทดสอบแล้ว?
- อย่าเพิ่งบอกวิธีแก้ — เราต้องตรวจหลักฐานอะไร?

นาที 5 1 6 31 □□□□□□□□ □□ □ นาที)

ครูเดินถาม:

- “นี่คืออาการหรือสาเหตุ?”
- “พิสูจน์ส่วนนี้อย่างไร?”
- “ผลทดสอบนี้ตัดสาเหตุใดออก?”
- “ถ้า Prediction สลับบ่อย ทำไมจึงยังไม่ควรไปเปลี่ยน ESP32?”

เก็บภาพ:

- ผู้เรียนทดลองจริง
- ผู้เรียนชี้ System Flow
- Peer Teaching
- การจดหลักฐาน

นาที 1 6 – 2 0 — Explore Check-in: Mentimeter (4 นาที)

ให้ 1 เครื่องต่อกลุ่ม โดย Recorder & Presenter เป็นผู้ส่งหลังกลุ่มหาข้อ

Q1 Open-ended — 2 นาที

“จากการสำรวจ 3 Stations กลุ่มของคุณพบจุดเสี่ยง/ปัญหา/ข้อค้นพบที่สำคัญที่สุดคืออะไร และมีหลักฐานอะไรสนับสนุน?”

Q 2 Multiple Choice — 1 นาที

“ถ้า AI ตรวจพบ Hand ถูกต้อง แต่ LED ไม่ติด ควรตรวจสอบส่วนใดก่อน?”

คำตอบที่เหมาะสมที่สุด: HTTP Route / fetch / ESP32 Web Server

Transition — 1 นาที

ครูเลือกคำตอบ 2 3 ตัวอย่างบนจอ:

- 1 คำตอบที่มีหลักฐานชัด
- 1 คำตอบที่สะท้อน misconception (ถ้ามี)
- 1 คำตอบที่เชื่อม Flow ได้ดี

ถามต่อ:

“หลักฐานนี้ตัดสาเหตุใดออกได้บ้าง?”

“ถ้า AI ตรวจ Hand ถูกแล้ว เราควรย้อนกลับไป Train AI ก่อนหรือไม่ เพราะอะไร?”

อย่าเฉลยทั้งหมดใน Menti ให้ใช้ผลเป็นสะพานเข้าสู่ Explain

นาที 2 0 - 2 8 — Explain

ให้ผู้เรียนอธิบายก่อน ครูจัดระบบความคิดภายหลัง

ย้ำ:

- AI = Browser-side processing ในต้นแบบนี้
- ESP32 = Web Server + Physical Control
- Debugging = ใช้หลักฐานเพื่อลดพื้นที่ของปัญหา
- ผล Mentimeter เป็น “ข้อมูลความคิดของห้อง” ที่ช่วยเลือกจุดอธิบาย

นาที 2 8 - 4 2 — Elaborate

Challenge Card → Before Feedback → Feedback → After Feedback

ครู:

“ห้ามแก้แบบสุ่ม ทุกครั้งต้องมีสมมติฐาน หลักฐาน และการทดสอบ”

ท้ายช่วงทำ Application Design Card:

“ถ้าไม่ใช่ Hand เปิด LED แต่ต้องแก้ปัญหารจริง กลุ่มจะพัฒนาเป็นระบบอะไร?”

นาที 4 2 - 5 0 — Evaluate

- สุ่มถามสมาชิก
 - ตรวจ Flow / Challenge / Application
 - Post-test 10 ข้อ
 - รวบรวมความบันทึกผลเข้าระบบครู
 - Reflection สั้น
-

4. หลักฐานที่ควรถ่าย/เก็บ

- 1 . Engage / Fault Demo
 - 2 . Station A/B/C
 - 3 . Peer Teaching
 - 4 . **Mentimeter Q1 Screenshot**
 - 5 . **Mentimeter Q2 Bar Chart**
 - 6 . **คลิปครูใช้คำตอบ Menti ถามต่อและเข้าสู่** □□□□□□□□
 - 7 . System Flow
 - 8 . Challenge Before
 - 9 . Feedback
 - 1 0 . Challenge After
 - 1 1 . Application Design Card
 - 1 2 . การสุ่มถามสมาชิก
 - 1 3 . Teacher Dashboard
-

5. แผนสำรอง Mentimeter

ถ้าอินเทอร์เน็ตหรือ Mentimeter ใช้ไม่ได้:

- ให้แต่ละกลุ่มเขียน Q1 ลง Sticky Note / กระดาษ A5
- Q2 ใช้ยกป้าย A/B/C/D

- ครูเลือก 2 – 3 คำตอบขึ้นจอ/กระดานเหมือนเดิม

หลักการต้องคงเดิม: รวบรวมความคิดท้าย Explore แล้วใช้ข้อมูลผู้เรียนเข้าสู่ Explain

6. Checklist ก่อนสอนจริง

- ☐ Pre-test 0 ข้อ
 - ☐ Post-test 10 ข้อ
 - ☐ Station 1-3 พร้อม
 - ☐ Mentimeter Q1/Q2 สร้างแล้ว
 - ☒ menti.com ใช้งานได้
 - ☐ รหัส Menti จริงถูกใส่บนสไลด์/จอ
 - ☐ เปิด Moderation ตามความเหมาะสม
 - ☐ Teacher Dashboard โหลดข้อมูลได้
 - ☐ ESP32 /on /off ทำงาน
 - ☒ Webcam permission พร้อม
 - ☐ Challenge + Application Card พร้อม
 - ☐ แผนสำรองอินเทอร์เน็ตพร้อม
-

7. สิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยง

- ใช้ Mentimeter เป็นเกมตอบเร็ว/แข่งขันจนเสียเป้าหมาย Explore
- ให้ผู้เรียนตอบ Menti ก่อนหารือในกลุ่ม
- ครูเฉลยทันทีโดยไม่ใช้คำตอบผู้เรียนถามต่อ
- นับ Menti เป็นคะแนนหลัก
- ครูพูดยาวแทนการให้ผู้เรียนอธิบาย
- อ้างผลสัมฤทธิ์ก่อนมีข้อมูลจริง